



Readability

Problem set



بر اساس Scholastic، کتاب Charlotte's Web اثر E.B. White از لحاظ خوانایی بین سطح کلاس دوم و چهارم است، اما کتاب The Giver اثر Lois Lowry بین سطح کلاس هشتم و دوازدهم است. اما اینکه یک کتاب در چه سطح خوانایی قرار دارد اصلاً به چه معناست؟

اکثر اوقات یک متخصص یک کتاب را می‌خواند و در مورد سطح آن تصمیم می‌گیرد (بر اساس سال‌های تحصیلی). اما یک الگوریتم هم می‌تواند این تصمیم‌گیری را انجام دهد!

در فایلی به نام `readability.c` در فولدری به نام `readability`، برنامه‌ای بنویسید که سطح تقریبی مورد نیاز برای درک متن را محاسبه کند.

برنامه شما باید به عنوان خروجی "Grade X" را چاپ کند به صورتی که X سطح کلاس محاسبه شده باشد (که به نزدیکترین عدد صحیح رند شده است). اگر سطح متن 16 یا بالاتر بود، برنامه باید خروجی "Grade 16+" را به جای سطح دقیق متن چاپ کند. اگر سطح متن از 1 کمتر بود، برنامه شما باید خروجی "Before Grade 1" را چاپ کند.

چه ویژگی‌هایی مشخصه سطح بالاتر هستند؟ قاعدتا کلمات بلندتر با سطوح بالاتر همبستگی دارند. به همین ترتیب، جملات طولانی‌تر نیز احتمالاً نشانه سطوح بالاتر هستند.

در طی سال‌ها، چندین تست خوانایی توسعه یافته‌اند که برای محاسبه سطح خوانایی متن‌ها فرمول‌هایی را ارائه داده‌اند. یکی از این تست‌ها Coleman-Liau index است. این تست طراحی شده تا سطح مورد نیاز برای فهمیدن یک متن را با استفاده فرمول زیر تحویل دهد.

$$\text{index} = 0.0588 * L - 0.296 * S - 15.8$$

که L میانگین تعداد حروف به ازای 100 کلمه در متن است و S میانگین تعداد جملات به ازای 100 کلمه در متن است

مقداری کد بنویسید که میدانید کامپایل میشود

توجه کنید که چند فایل header را include کردیم که به شما در حل این مسئله کمک میکنند.

```
#include  
<ctype.h>  
#include  
<cs50.h>  
  
#include  
<math.h>  
  
#include  
<stdio.h>  
#include  
<string.h>
```

```
int  
main(void)  
{  
  
}
```

قبل از نوشتن کد بیشتر، مقداری شبه کد بنویسید

اگر نمی‌دانید چطور مسئله را حل کنید، آن را به مسایل کوچک‌تر تقسیم کنید:

1. از کاربر برای مقداری متن ورودی بگیرید.

2. تعداد حروف، کلمات و جملات را بشمارید.

3. با استفاده از فرمول فوق، سطح متن را محاسبه کنید.

4. سطح کلاس متن را چاپ کنید.

بیایید مقداری شبه کد به عنوان کامنت بنویسیم:

```
#include <ctype.h> #include <cs50.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    // Prompt the user for some text

    // Count the number of letters, words, and sentences in the text

    // Compute the Coleman-Liau index

    // Print the grade level
}
```

شبه کدها را به کد تبدیل کنید

اول به این فکر کنید که چطور می‌خواهید از کاربر ورودی بگیرید. به یاد داشته باشید که `get_string`، تابعی در کتابخانه CS50 است که میتواند از کاربر یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد.

```
#include <ctype.h> #include <cs50.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    // Prompt the user for some text
    string text = get_string("Text: ");

    // Count the number of letters, words, and sentences in the text

    // Compute the Coleman-Liau index

    // Print the grade level
}
```

حال که از کاربر متن مورد نظر را دریافت کردید، باید آن را تحلیل کنید. اول، تعداد حروف را بشمارید. فرض کنید تمام حروف، حروف الفبای `upper-case` و `lower-case` هستند و علائم نگارشی، اعداد یا سایر نمادها نیستند.

یک راه برای حل این مسئله، ساختن تابعی به نام `count_letters` است که رشته `text` را به عنوان ورودی میگیرد و تعداد حروف را به عنوان یک عدد صحیح برمیگرداند.

```
int count_letters(string text) {  
    // Return the number of letters in text  
}
```

شما باید با کامل کردن این تابع، کدی بنویسید که تعداد حروف را می‌شمارد. البته شاید یک فرد با تجربه‌تر از شما تا الان یک تابع دیگر نوشته که حروف الفبا بودن کاراکترهای داخل متن را چک کند. این یک فرصت خوب است تا از [CS50 manual](#) استفاده کنید و اطلاعات کافی راجع به توابع در C را کسب کنید.

حال میتوانید تابع `count_letters` را در کد خود ادغام کنید:

```
#include <ctype.h> #include <cs50.h>

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

int count_letters(string text);
int count_words(string text);

int main(void)
{
    // Prompt the user for some text
    string text = get_string("Text: ");

    // Count the number of letters, words, and sentences in
    the text

    int letters = count_letters(text);
    int words = count_words(text);

    // Compute the Coleman-Liau index

    // Print the grade level
}
```



```
int count_letters(string text)
{
    // Return the number of letters in text
}

int count_words(string text)
{
    // Return the number of words in text
}
```

و در آخر، تابعی بنویسید که تعداد جملات را می‌شمارد. می‌توانید هر دنباله از کاراکترهایی که با "." یا "!" یا "?" به پایان می‌رسند را یک جمله در نظر بگیرید.

```
int count_sentences(string text) {
    // Return the number of sentences in text
}
```

حالا می‌توانید این تابع را در برنامه خود ادغام کنید:

```
#include <ctype.h> #include <cs50.h>

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

int count_letters(string text);
int count_words(string text);
int count_sentences(string text);

int main(void)
{
    // Prompt the user for some text
    string text = get_string("Text: ");

    // Count the number of letters, words, and sentences in
    the text

    int letters = count_letters(text);

    int words = count_words(text);

    int sentences = count_sentences(text);

    // Compute the Coleman-Liau index
```

```
// Print the grade level
}

int count_letters(string text)
{
    // Return the number of letters in text
}

int count_words(string text)
{
    // Return the number of words in text
}

int count_sentences(string text)
{
    // Return the number of sentences in text
}
```

- در نهایت با فرمول Coleman-Liau index نتیجه را محاسبه و چاپ کنید.
- به یاد داشته باشید که این قاعده از فرمول $\text{index} = 0.0588 * L - 0.296 * S - 15.8$ به دست می‌آید.
 - L میانگین تعداد حروف به ازای هر 100 کلمه است: تعداد حروف تقسیم بر تعداد کلمات، ضرب در 100.
 - S میانگین جملات به ازای هر 100 کلمه است: تعداد جملات تقسیم بر تعداد کلمات، ضرب در 100.
 - باید نتیجه را به نزدیک عدد صحیح تقریب بزنید، به یاد داشته باشید که `round` در `math.h` تعریف شده است. manual.cs50.io
 - به یاد داشته باشید که با تقسیم کردن اعداد صحیح در C، حاصل نیز عددی صحیح می‌شود (با حذف هر باقی مانده، یعنی اعداد پس از اعشار). به عبارت دیگر، نتیجه کوتاه شده خواهد بود. ممکن است بخواهید قبل از انجام تقسیم برای محاسبه L و S ، برخی از مقادیر خود را به `float` تبدیل کنید.
- اگر عدد حاصل شده 16 یا بیشتر بود، برنامه شما باید "Grade 16+" را به جای عدد دقیق چاپ کند. اگر عدد حاصل شده از 1 کمتر بود، برنامه شما باید "Before Grade 1" را چاپ کند.

برنامه خود را با ورودی‌های زیر اجرا کنید و از گرفتن نتایج درست اطمینان حاصل کنید. این متن‌ها را به طور دقیق منتقل کرده و فاصله اضافی نیندازید.

- One fish. Two fish. Red fish. Blue fish. (Before Grade 1)
- Would you like them here or there? I would not like them here or there. I would not like them anywhere. (Grade 2)
- Congratulations! Today is your day. You're off to Great Places! You're off and away! (Grade 3)
- Harry Potter was a highly unusual boy in many ways. For one thing, he hated the summer holidays more than any other time of year. For another, he really wanted to do his homework, but was forced to do it in secret, in the dead of the night. And he also happened to be a wizard. (Grade 5)
- In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. (Grade 7)
- Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, "and what is the use of a book," thought Alice "without pictures or conversation?" (Grade 8)

- When he was nearly thirteen, my brother Jem got his arm badly broken at the elbow. When it healed, and Jem's fears of never being able to play football were assuaged, he was seldom self-conscious about his injury. His left arm was somewhat shorter than his right; when he stood or walked, the back of his hand was at right angles to his body, his thumb parallel to his thigh. (Grade 8)
- There are more things in Heaven and Earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. (Grade 9)
- It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him. (Grade 10)
- A large class of computational problems involve the determination of properties of graphs, digraphs, integers, arrays of integers, finite families of finite sets, boolean formulas and elements of other countable domains. (Grade 16+)

در ترمینال، دستور زیر را اجرا کنید تا درستی کد خود را ارزیابی کنید.

```
check50 cs50/problems/2025/x/readability
```

استایل

در ترمینال، دستور زیر را اجرا کنید تا طراحی کد خود را ارزیابی کنید.

```
style50 readability.c
```

با اجرا کردن صورت زیر در Terminal پاسخ خود را ارسال کنید.

```
submit50 cs50/problems/2025/x/readability
```


CS50x Iran

Harvard's Computer Science 50x Iran

